

第9章 模数转换器与数模转换器 (A/D与D/A转换器)

- ➡ A/D与D/A转换器概述
- ➡ D/A转换器
- ➡ A/D转换器

A/D与D/A转换器概述

➡ 数据转换的意义

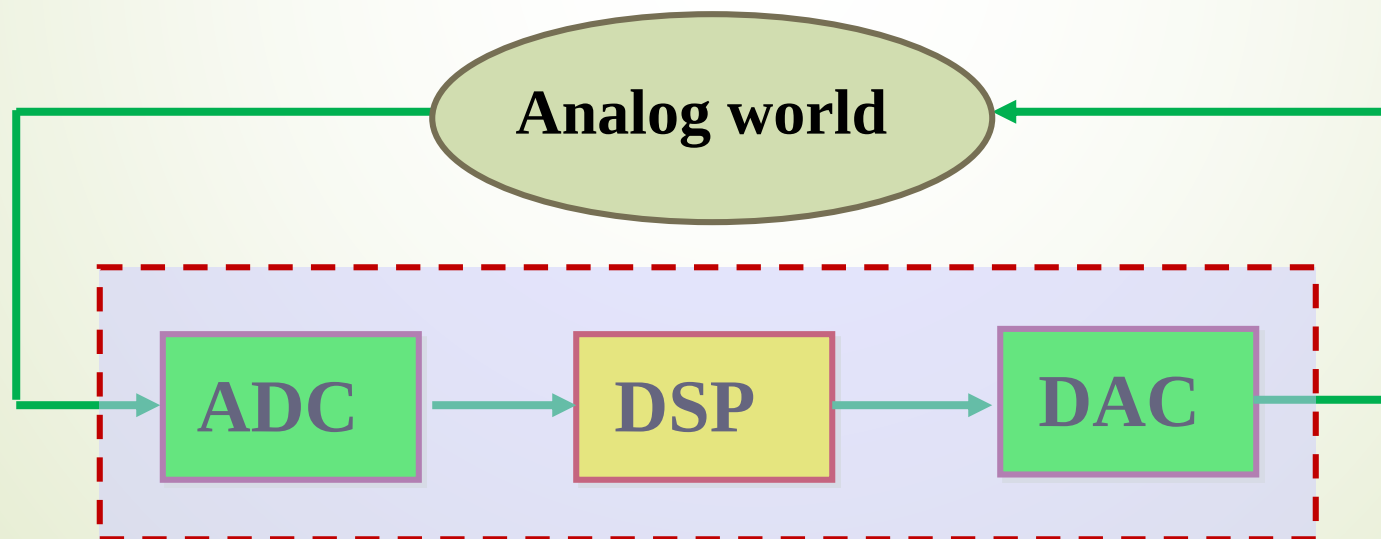
- ➡ 模数转换器——将模拟量转换为数字量的电路（Analog to Digital Converter）。
- ➡ 数模转换器——将数字量转换为模拟量的电路（Digital to Analog Converter）。

数据转换的意义

- 集成电路的发展趋势——SOC

- 数字化发展
- 物理环境的限制
- 数据转换的重要性——不可替代

连接模拟世界与数字系统的桥梁



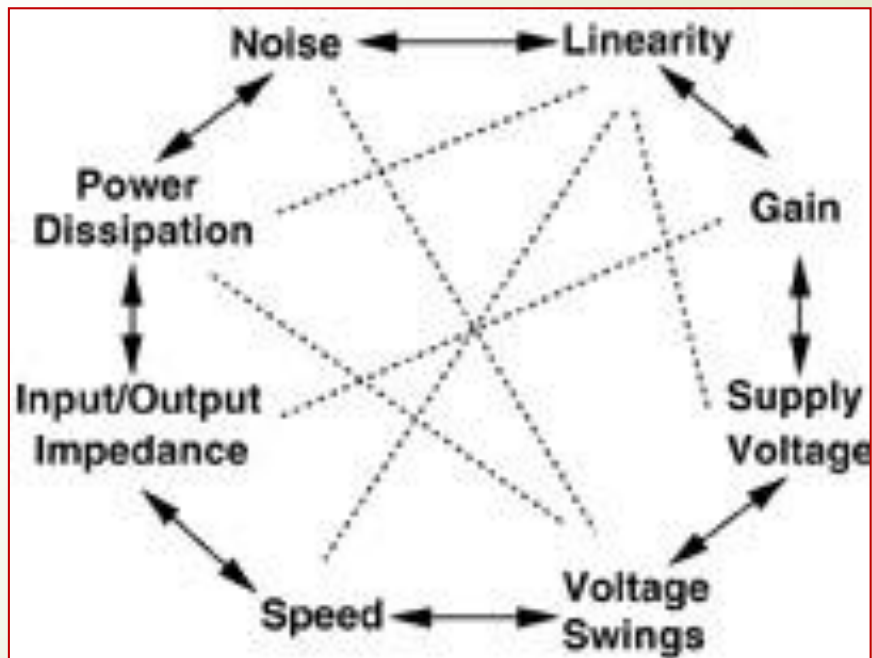
SOC中数据转换器的特殊性

数据转换对数据处理应用系统性能的限制

——往往表现为**瓶颈**，限制了整体速度和精度

（若保持与相应数字系统相当的性能，设计难度很大）

- 数字电路考虑的综合指标：速度、功耗
- 模拟电路考虑的综合指标：速度、功耗、**精度**
 - （包括分辨率、动态范围、线性度）



SOC中数据转换器的特殊性（续）

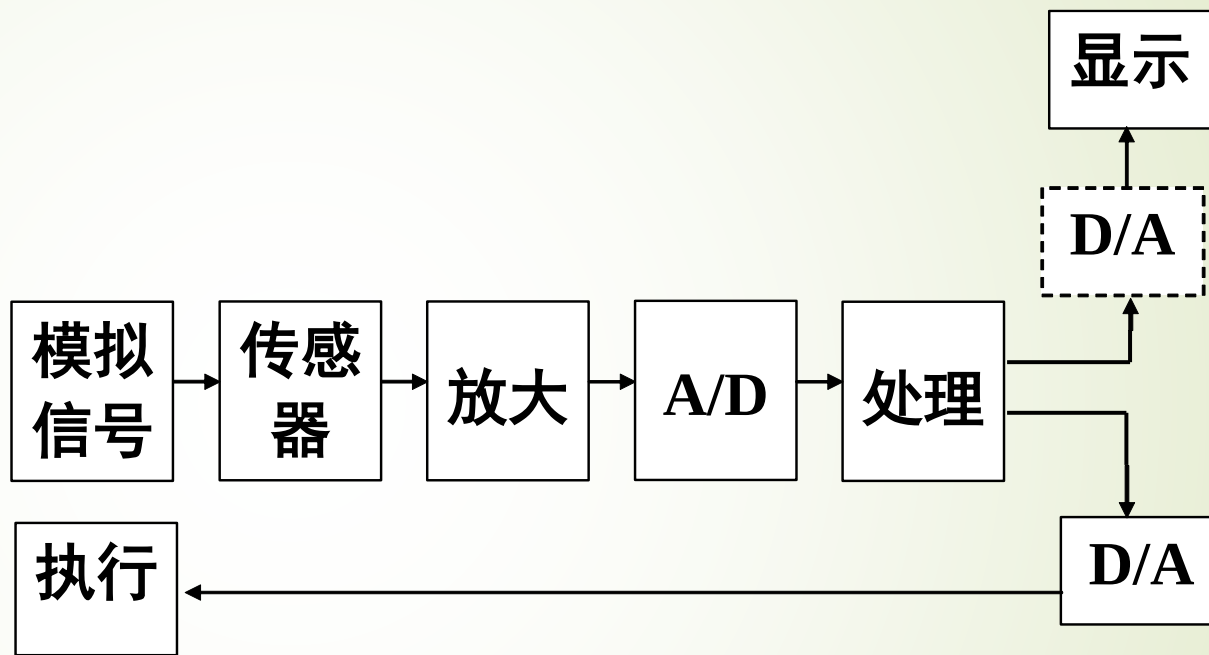
- 同一芯片中数字部分对模拟部分敏感信号的噪声耦合（通过共用电源线、衬底电流、相邻走线串扰）
 - 工艺的限制
 - VLSI技术采用的工艺是用来提高数字电路性能的
- 低电压、小尺寸带来很多理论上无法预测的影响：
- 动态范围减小
 - 器件固有增益下降
 - 器件失配增加
- 器件噪声和器件性能的精确控制通常被VLSI的优化工艺所忽略
 - 典型的器件模型对模拟器件重要参数考虑很少

数据转换器的发展方向

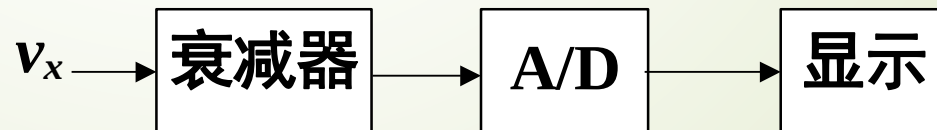
- 易于集成化实现，特别是能与数字集成电路工艺兼容
 - 高速度
 - 高精度
 - 低功耗

数据转换器的应用举例

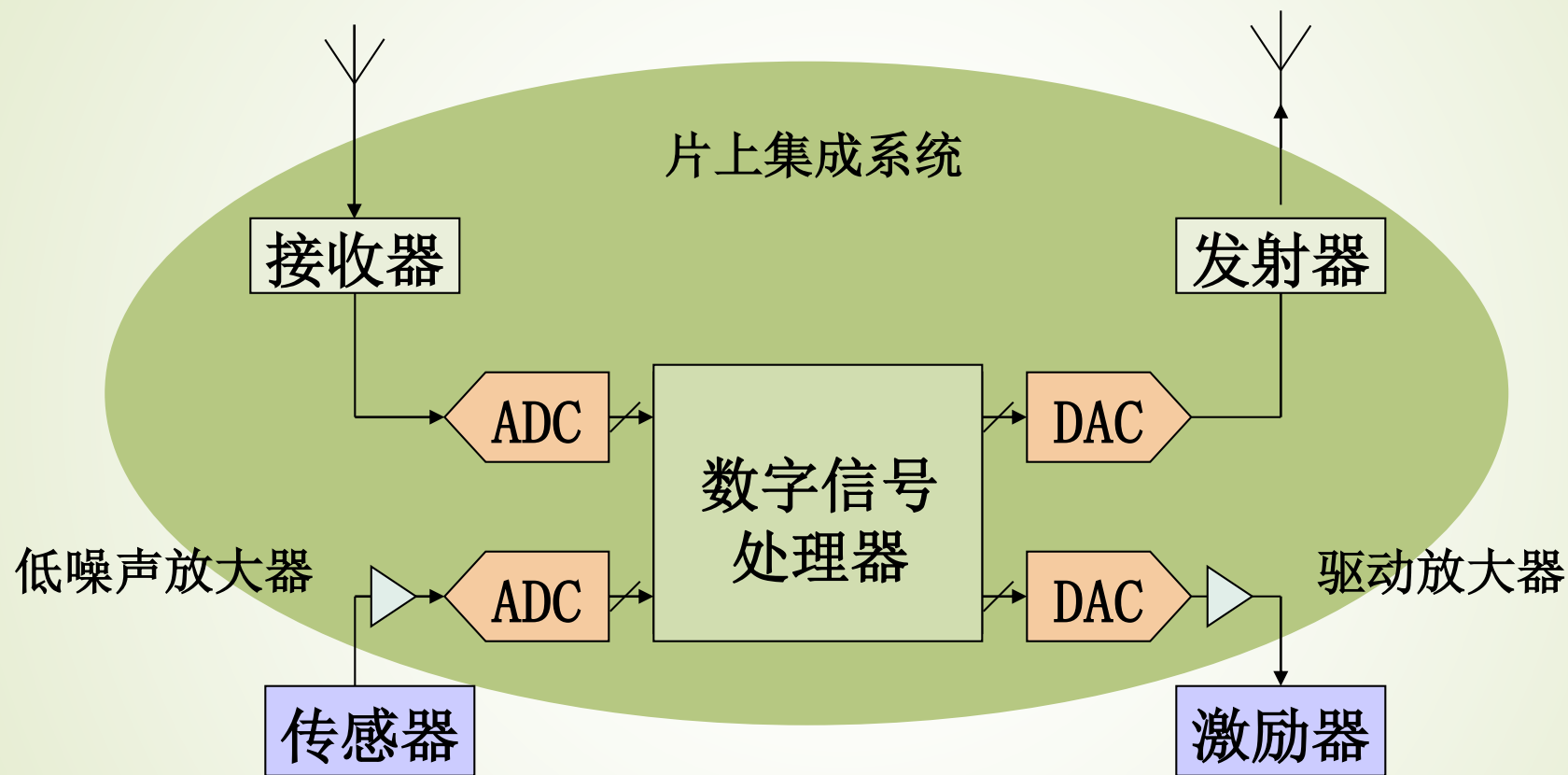
- 数字控制系统



- 数字测量仪表



典型的信息处理电子系统



传感器：温度、光、压...
麦克风...

激励器：光、压、电...
显示屏，扬声器...

D/A转换器

- ➡ D/A转换器的基本原理
- ➡ D/A转换器的主要性能指标
- ➡ D/A转换器的基本电路

一般可把信号分为：

- 模拟信号：时间上、幅度上均连续
- 数字信号：时间上、幅度上均离散
- 采样信号：时间上离散、幅度上连续

D/A转换器的基本原理

根据输入数字信号的大小，产生一个与该数字成正比的模拟输出信号（电压或电流）

$$D = D_{n-1}D_{n-2} \cdots D_1D_0$$

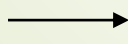
$$D_{(10)} = \sum_{i=0}^{n-1} D_i \times 2^i$$

- $v_o(i_o)$ 与D成正比

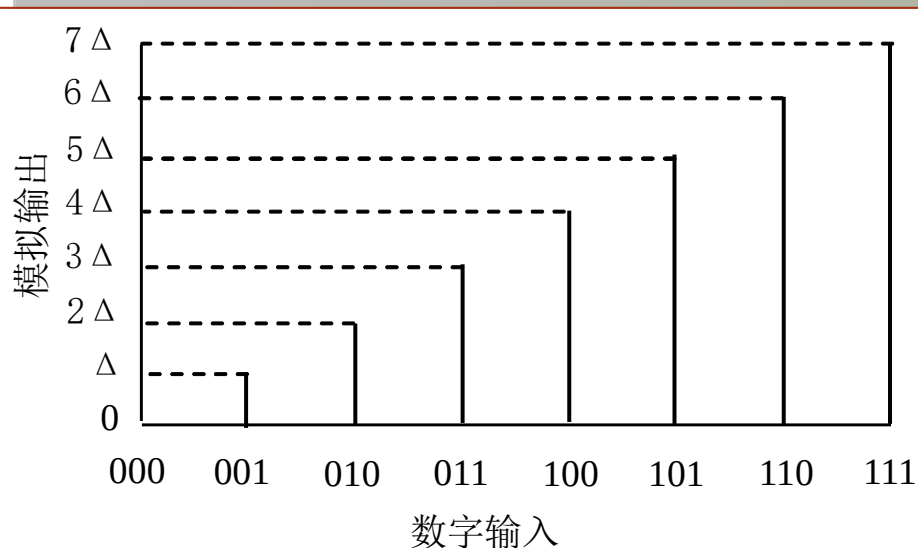
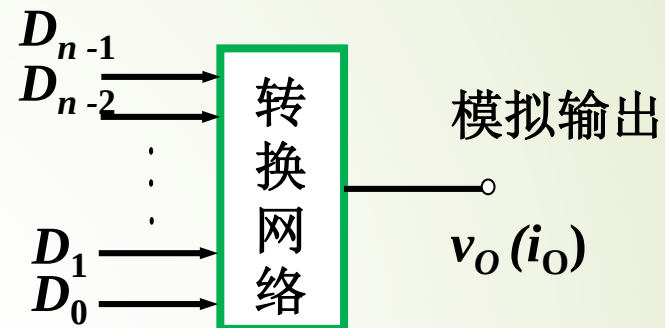
$$A = A_{REF} \bullet \frac{D}{2^n}$$

- 转换方法：
按权转换再相加（译码）

D/A



低通滤波LPF



3 位 D/A 转换器输入/输出特性

D/A转换器的主要性能指标

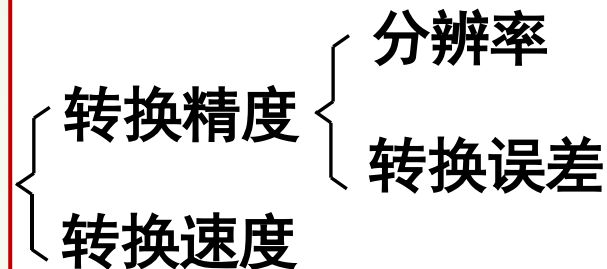
1. 分辨率

- 定义：转换器所能分辨的最小输出电压（V_{LSB}）和最大输出电压（V_{om}）的比值

$$\text{分辨率} = \frac{V_{LSB}}{V_{om}} = \frac{1}{2^n - 1}$$

- 意义： $n \uparrow \rightarrow V_{LSB} \downarrow$ （ V_{om} 一定） $\rightarrow$ 分辨率 $\uparrow$

理论上的最高转换精度！（设计参数）

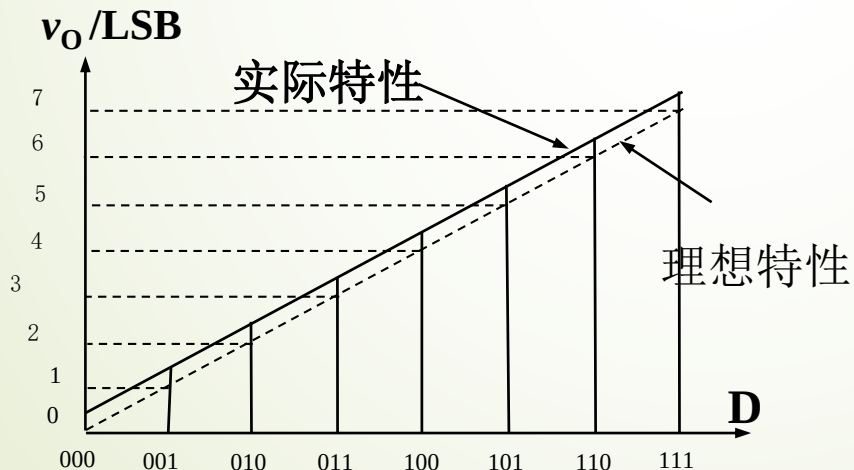


D/A转换器的主要性能指标（续）

2. 转换误差（元件参数误差，电路非理想）

- 定义：实际转换精度与理想转换精度之间的误差
- 失调误差、增益误差、线性误差（积分、微分）

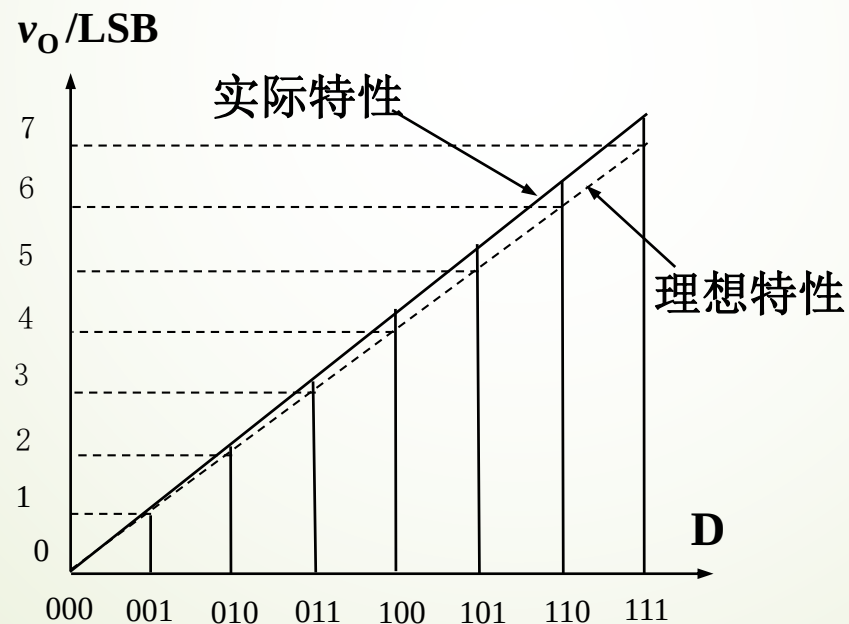
- 失调误差（零点误差）**：当 $D=00\dots0$ 时， v_o 与零点偏离



D/A转换器的主要性能指标（续）

2. 转换误差（续）

- 增益误差（满值误差）：当 $D=11\dots 1$ 时， v_o 与 V_{om} 偏离



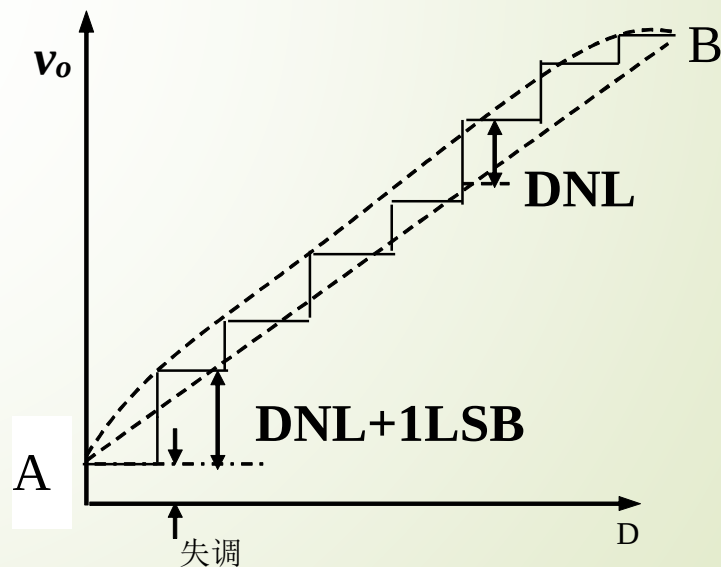
D/A转换器的主要性能指标（续）

2. 转换误差 （续）

- **积分非线性（INL）**：实际转换曲线与理想曲线间的最大偏差
- **微分非线性（DNL）**：转换步长与理想1LSB间的最大偏差

表示方式：

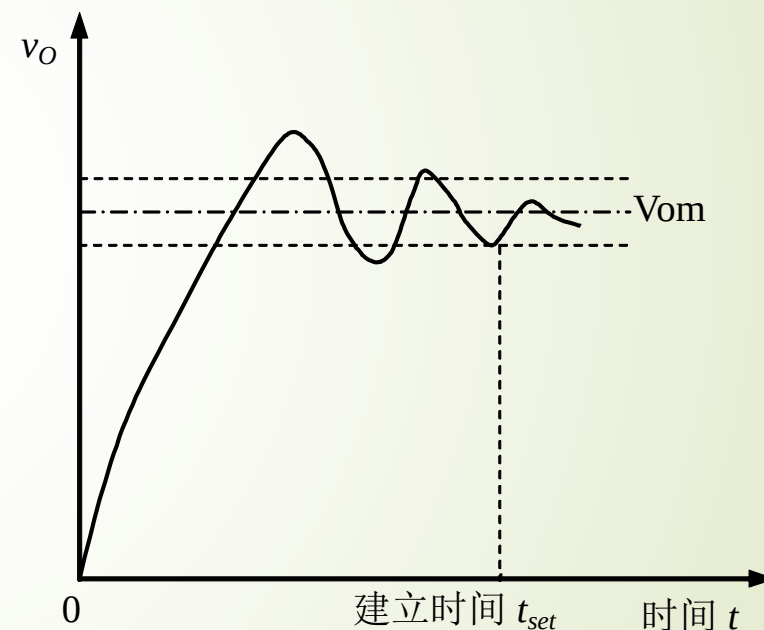
最低有效位的倍数，如： $\frac{1}{2}V_{LSB}$



D/A转换器的主要性能指标（续）

3. 建立时间（满量程建立时间）

- 定义 (t_{set}) :
D从全0变为全1,
 v_o 从0变为 V_{om} 规定误差范围内
(如 $1/2V_{\text{LSB}}$) 所需时间



D/A 转换器的建立时间 t_{set}

D/A转换器的基本电路

D/A转换器的分类

按转换网络（解码）构成分为：

- 电阻型
 - T型电阻
 - 电阻分压型
 - 权电阻型
- 权电容型
- 权电流型

一、倒T型电阻网络D/A

1. 分析 D_i 控制 S_i

$D_i=1$, S_i 接通反相输入端

$D_i=0$, S_i 接通同相输入端

- 开关状态不影响电阻支路电流（虚地）
- 从 V_{REF} 向右看，等效电阻为 R

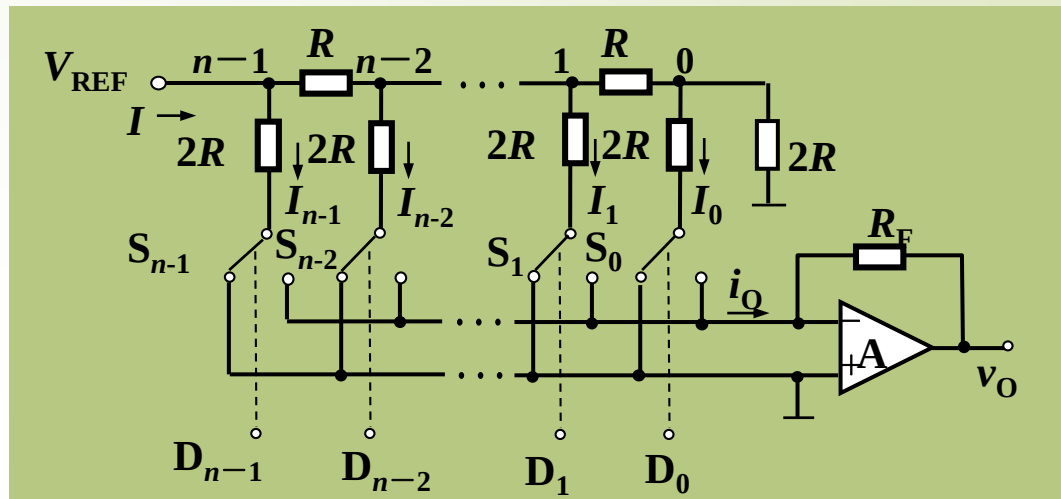
$$I = \frac{V_{REF}}{R}$$

$$I_{n-1} = \frac{1}{2} I = I / 2$$

$$I_{n-2} = \frac{I_{n-1}}{2} = I / 2^2$$

$$I_1 = \frac{I_2}{2} = I / 2^{n-1}$$

$$I_0 = \frac{I_1}{2} = I / 2^n$$



2. 特点

- 速度快
- 电阻种类少
- 对模拟开关要求高

$$i_O = \frac{I}{2} D_{n-1} + \frac{I}{4} D_{n-2} + \dots + \frac{I}{2^{n-1}} D_1 + \frac{I}{2^n} D_0 = \frac{I}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} D_i \times 2^i$$

$$v_O = -R_F i = -\frac{V_{REF}}{2^n} \cdot \frac{R_F}{R} \sum_{i=0}^{n-1} D_i \times 2^i = -\frac{V_{REF}}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} D_i \times 2^i$$

$$R = R_F$$

二、 权电流型D/A

1. 分析

$D_i=1$, S_i 接通反相输入端

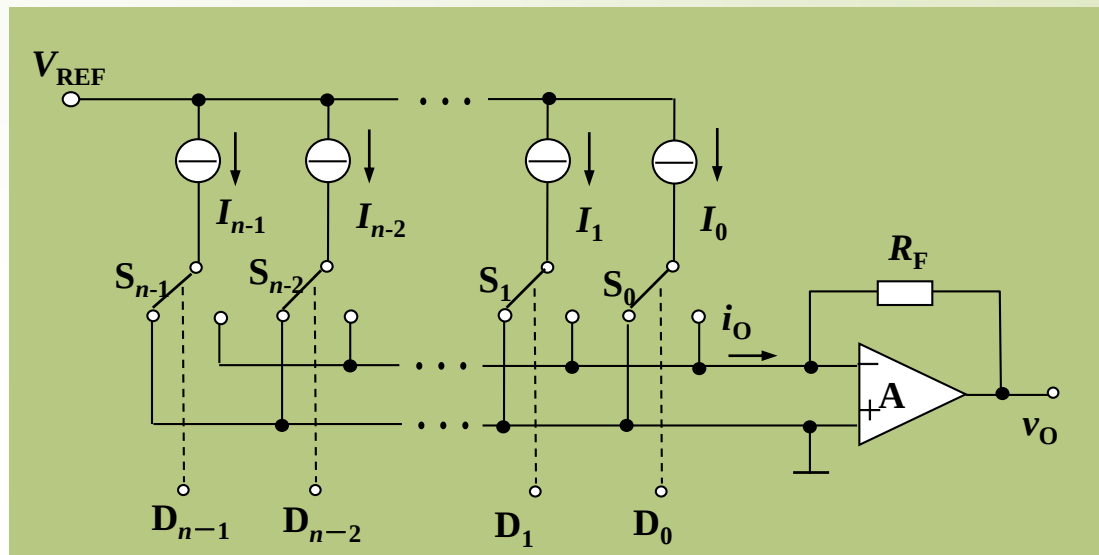
$D_i=0$, S_i 接通同相输入端

$$I_{n-1} = \frac{1}{2} I = I / 2$$

$$I_{n-2} = \frac{I_{n-1}}{2} = I / 2^2$$

$$I_1 = \frac{I_2}{2} = I / 2^{n-1}$$

$$I_0 = \frac{I_1}{2} = I / 2^n$$



$$i_O = \frac{I}{2} D_{n-1} + \frac{I}{4} D_{n-2} + \dots + \frac{I}{2^{n-1}} D_1 + \frac{I}{2^n} D_0 = \frac{I}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} D_i \times 2^i$$

2. 特点

- 共性：开关支路电流与权成正比，电流相加
- 不同：产生支路电流的方法不同
- 优点：速度快；恒流源，对开关要求低

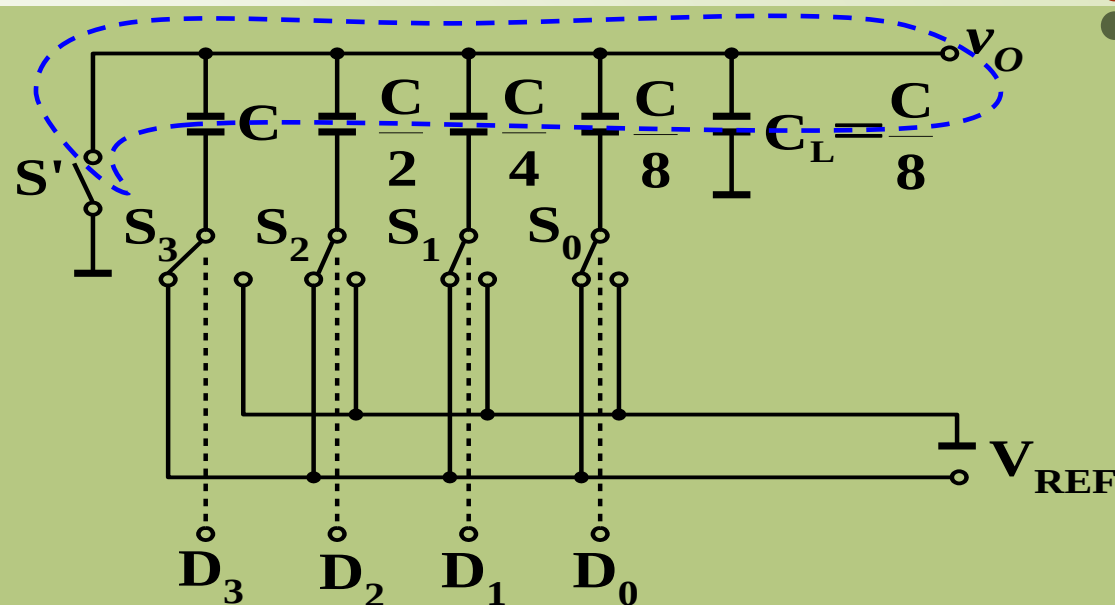
$$v_O = -R_F i_O = -\frac{IR_F}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} D_i \times 2^i$$

三、 权电容网络D/A

1. 分析 $D_i=1, S_i$ 接 V_{REF} , $D_i=0, S_i$ 接地

工作前, S' 闭合, $S_0 \sim S_3$ 接地

工作开始, S' 断开, $D_i \rightarrow S_i$



$$D_0=1 \quad Q = v_o \left(\frac{C}{8} + C + \frac{C}{2} + \frac{C}{4} \right) + (v_o - V_{REF}) \frac{C}{8} = 0$$

$$v_o = \frac{V_{REF}}{16}$$

$$D_1=1 \quad Q = v_o \left(\frac{C}{8} + C + \frac{C}{2} + \frac{C}{8} \right) + (v_o - V_{REF}) \frac{C}{4} = 0$$

$$v_o = \frac{V_{REF}}{8}$$

$$D_2=1 \quad Q = v_o \left(\frac{C}{8} + C + \frac{C}{4} + \frac{C}{8} \right) + (v_o - V_{REF}) \frac{C}{2} = 0$$

$$v_o = \frac{V_{REF}}{4}$$

$$D_3=1 \quad Q = v_o \left(\frac{C}{8} + \frac{C}{2} + \frac{C}{4} + \frac{C}{8} \right) + (v_o - V_{REF}) C = 0$$

$$v_o = \frac{V_{REF}}{2}$$

叠加

$$v_o = \frac{V_{REF}}{16} D_0 + \frac{V_{REF}}{8} D_1 + \frac{V_{REF}}{4} D_2 + \frac{V_{REF}}{2} D_3 = \frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^3 D_i \cdot 2^i$$

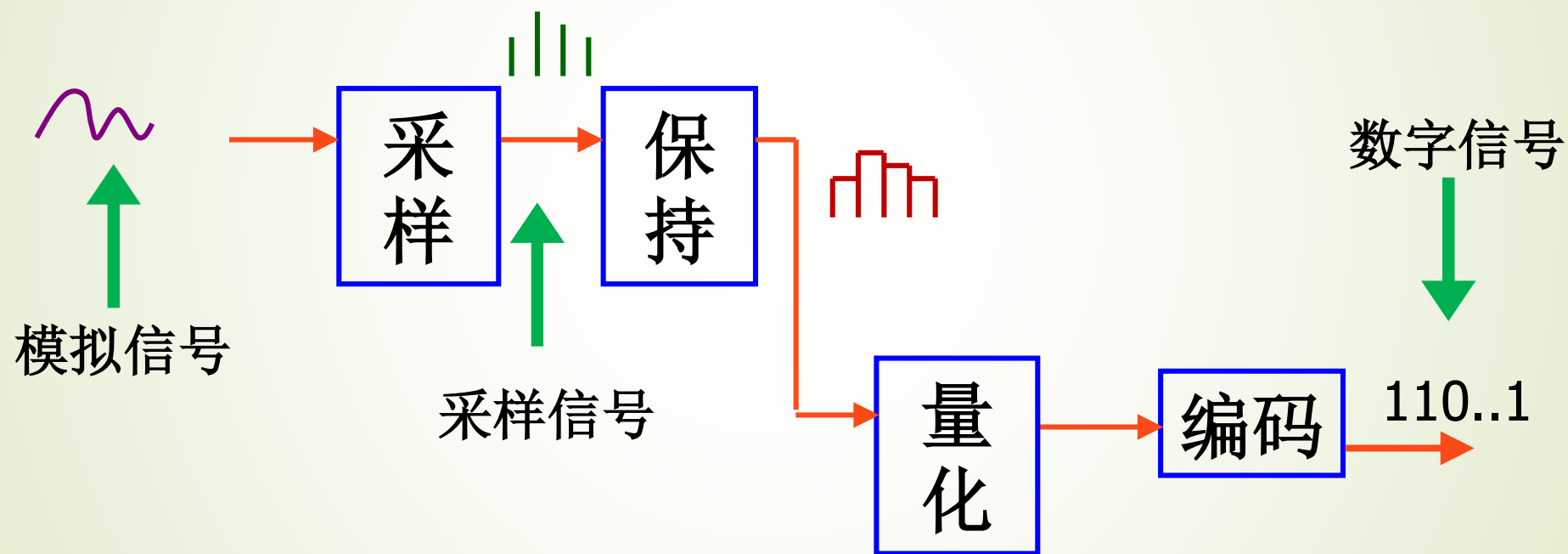
2. 特点 (与电阻型相比)

- 面积小
- 精度易于保证
- 温度系数、电压系数、功耗均优于电阻网络

A/D转换器

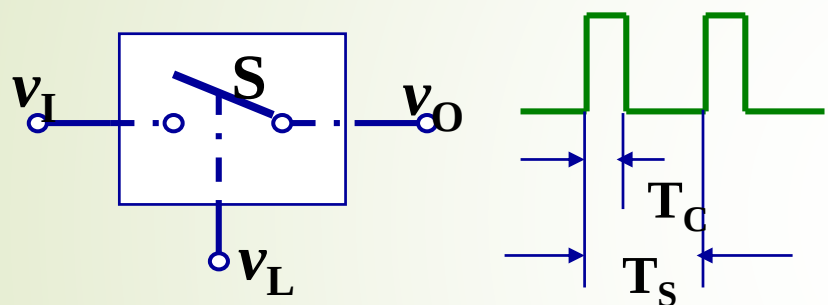
- A/D转换器的基本原理
- A/D转换器的主要性能指标
- 基本A/D转换器

A/D转换器基本原理



A/D转换器基本原理 (续)

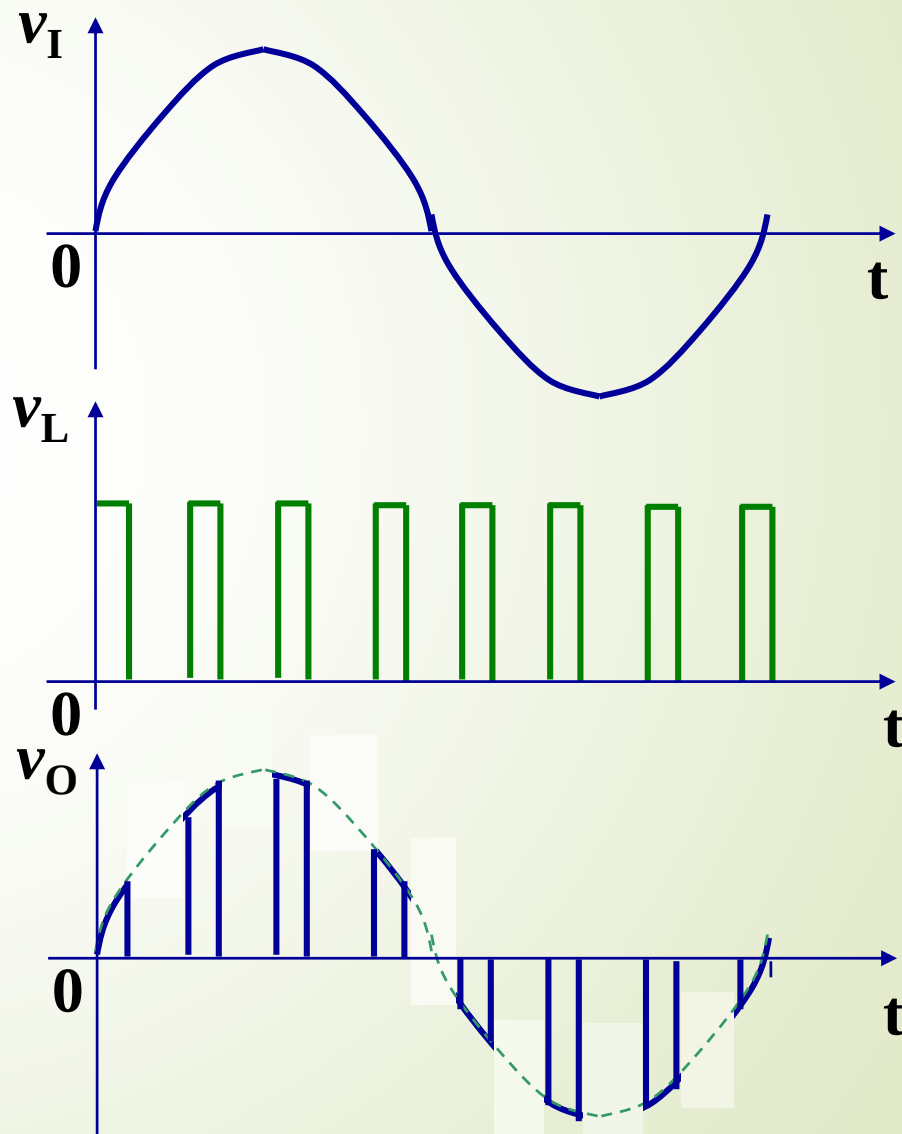
• 采样电路



T_C : 采样时间
开关闭合, $v_O = v_I$

T_S : 采样周期 f_S : 采样频率

$T_S - T_C$: 开关断开, $v_O = 0$



A/D转换器基本原理（续）

● 采样定理

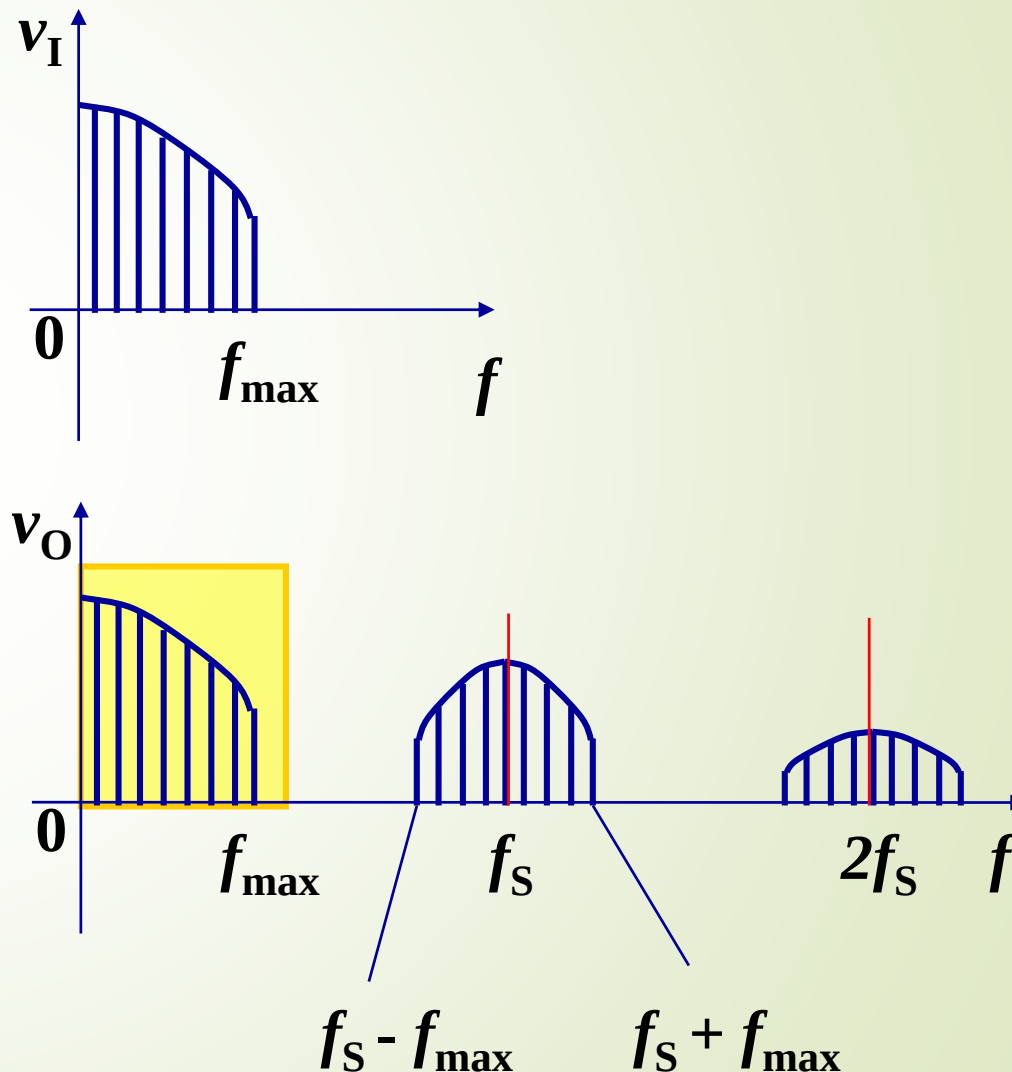
- 基带信号：有限带宽
- f_S 采样：产生新的频率分量
- 恢复基带信号：低通

无失真，要求：

$$f_S - f_{\max} \geq f_{\max}$$

$$f_S \geq 2f_{\max}$$

抗混叠滤波器



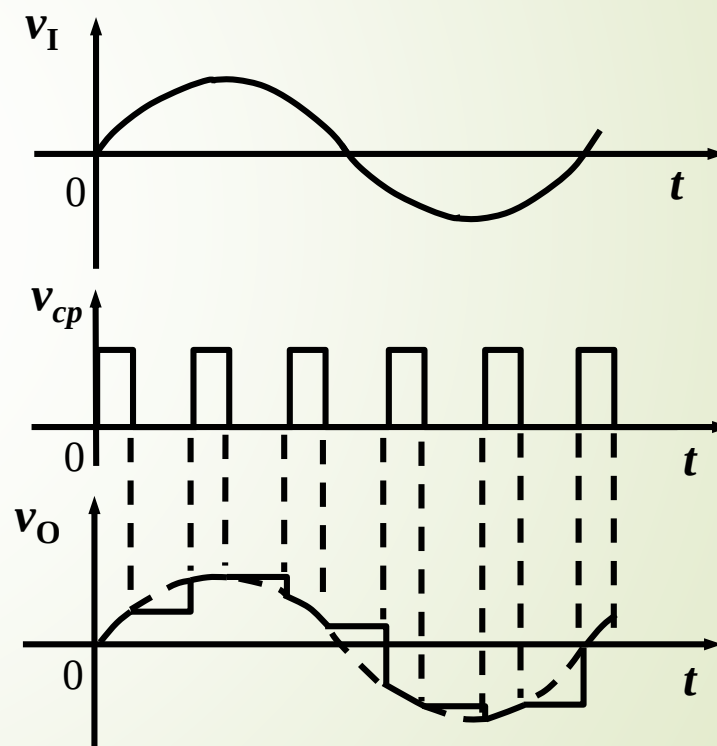
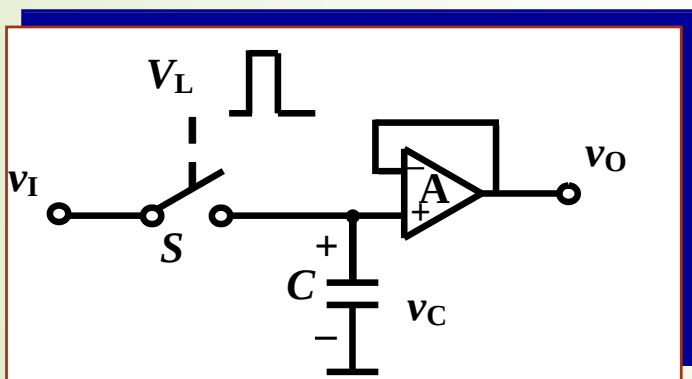
A/D转换器基本原理（续）

• 采样—保持电路

组成：开关、电容（保持）、缓冲放大

主要参数：

- 采集时间
- 保持电压下降率



A/D转换器基本原理（续）

● 量化与编码

$$D = D_{n-1}D_{n-2} \cdots D_1D_0$$

- 量化 —— 将采样值转化成最小单位的整数倍N的过程
- 量化单位 Δ —— 量化的最小单位($D=00\dots1$ 时所代表的数值(V_{LSB}))
- 量化误差 —— 与n有关, 与量化方法有关

(1) 简单取整（舍尾求整法）

例: $\Delta = 1/8 \text{ V}$

$$0 \sim \frac{1}{8} \text{ V} \rightarrow 0 \text{ V} (0\Delta)$$

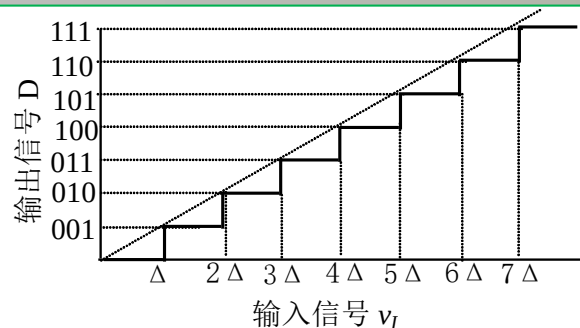
$$\frac{1}{8} \text{ V} \sim \frac{2}{8} \text{ V} \rightarrow \frac{1}{8} \text{ V} (1\Delta)$$

$$\frac{2}{8} \text{ V} \sim \frac{3}{8} \text{ V} \rightarrow \frac{2}{8} \text{ V} (2\Delta)$$

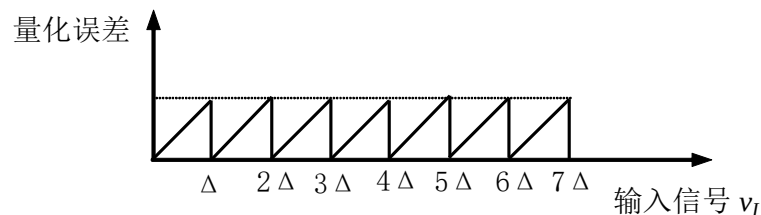
$$\frac{7}{8} \text{ V} \sim \frac{8}{8} \text{ V} \rightarrow \frac{7}{8} \text{ V} (7\Delta)$$

$$D = \left[2^m \cdot \frac{A}{V_{\text{REF}}} \right]$$

最大量化
误差: Δ



(a)



(b)

简单取整量化方式的输入/输出特性及量化误差

A/D转换器基本原理 (续)

• 量化与编码 (续)

(2) 四舍五入法

例: $\Delta = 2/15 \text{ V}$

$$0 \sim \frac{1}{15} \text{ V} \rightarrow 0 \text{ V} (0\Delta)$$

$$\frac{1}{15} \text{ V} \sim \frac{3}{15} \text{ V} \rightarrow \frac{2}{15} \text{ V} (1\Delta)$$

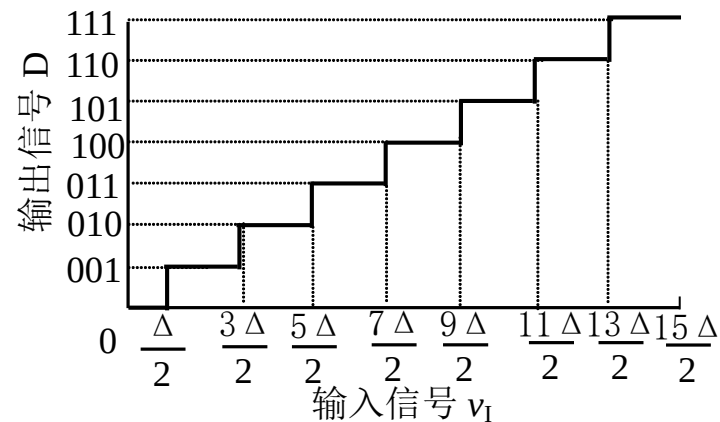
$$\frac{3}{15} \text{ V} \sim \frac{5}{15} \text{ V} \rightarrow \frac{4}{15} \text{ V} (2\Delta)$$

.

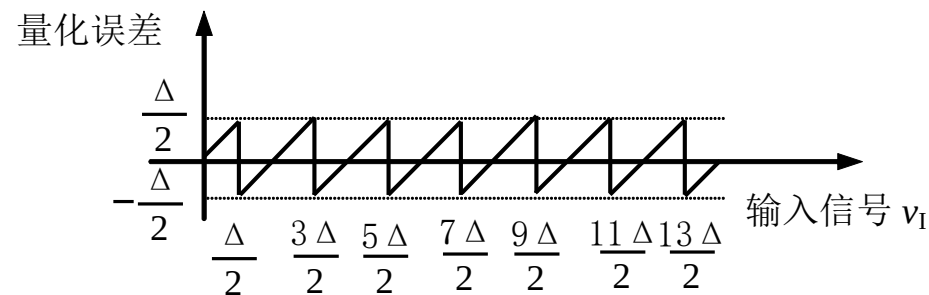
.

$$\frac{13}{15} \text{ V} \sim \frac{15}{15} \text{ V} \rightarrow \frac{14}{15} \text{ V} (7\Delta)$$

最大量化误差: $\Delta/2$



(a)



(b)

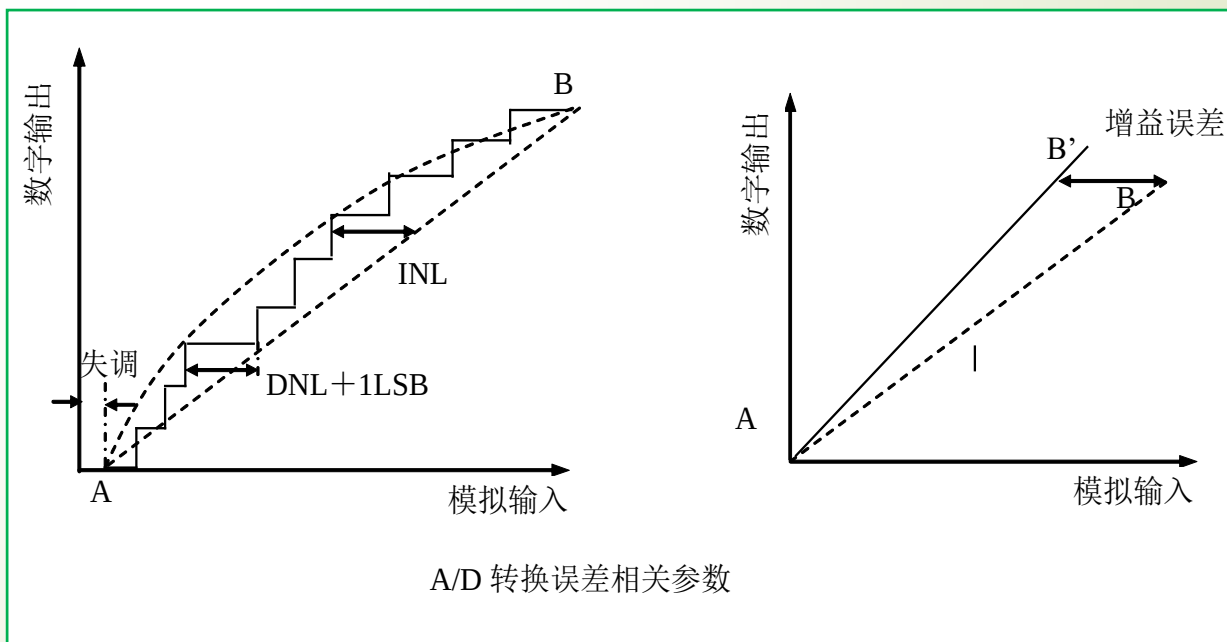
四舍五入量化方式的输入/输出特性及量化误差

A/D转换器的主要性能指标

转换精度 { 分辨率（输出数字量位数 n 表示）
转换误差（实际输出与理想差别）
转换速度—转换时间（一次转换）

最小分辨电压:

$$V_{LSB} = \frac{V_{REF}}{2^n}$$



A/D转换器的基本电路

A/D转换器的分类

- 按采样频率划分：
 - Nyquist 采样A/D
 - 过采样A/D
- 按性能划分：
 - 高速度A/D
 - 高精度A/D
- 按结构划分：
 - 串行
 - 并行
 - 串、并行

一、并行A/D

1. 组成

(1)分压器 (2)比较器 (3)寄存器 (4)编码器

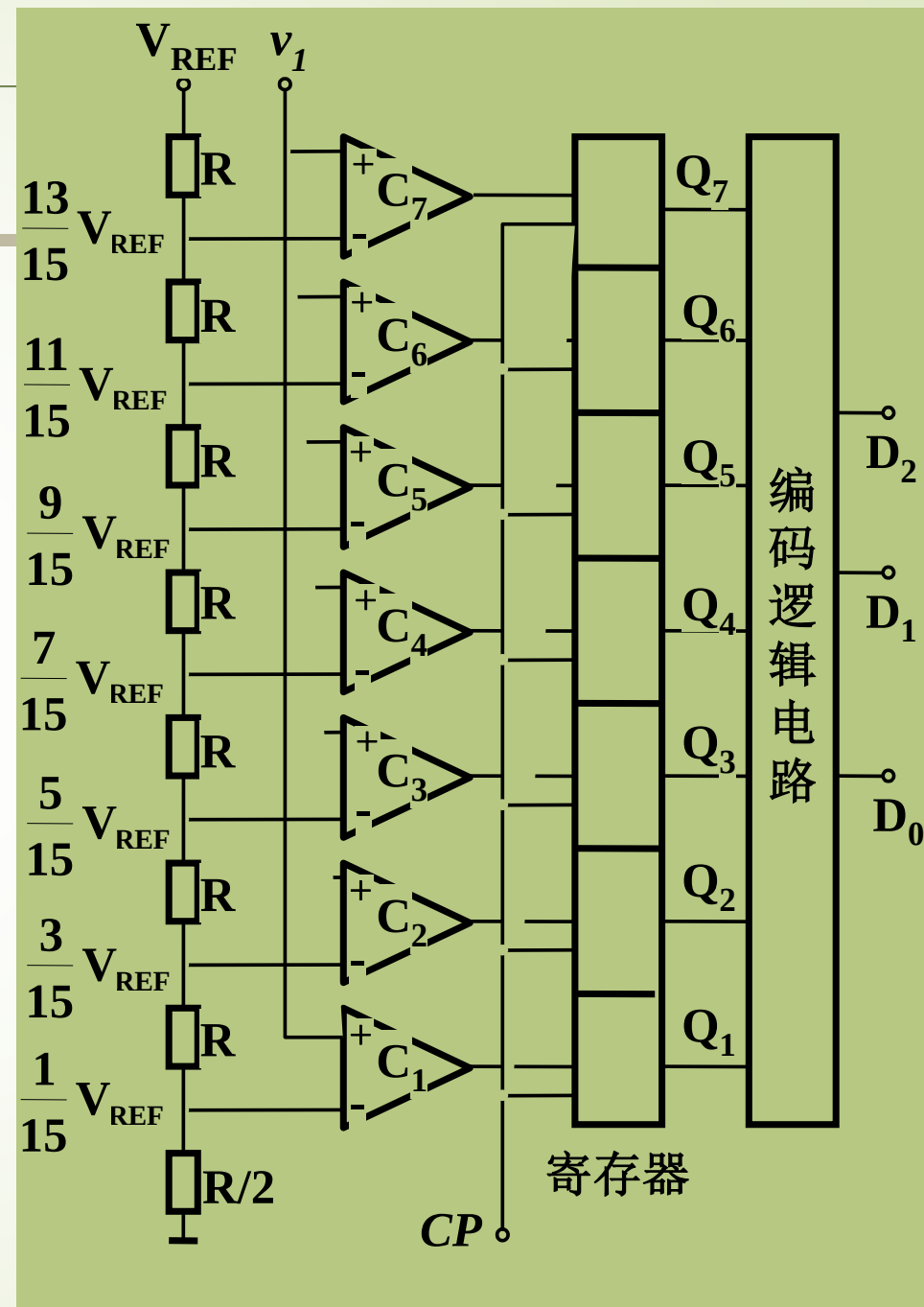
2. 工作原理

V_I	V_{C7} Q_7	V_{C6} Q_6	...	V_{C1} Q_1	D_1	D_2	D_3
$0 \sim \frac{1}{15}V_{REF}$	0	0	...	0	0	0	0
$\frac{1}{15}V \sim \frac{3}{15}V_{REF}$	0	0	...	0	1	0	0
$\frac{3}{15}V \sim \frac{5}{15}V_{REF}$	0	0	...	1	1	0	0
...	...	...	...	...	...	...	...
$\frac{13}{15}V \sim \frac{15}{15}V_{REF}$	1	1	...	1	1	1	1

3. 特点

优点：速度快

缺点：元件多 (2^n-1)

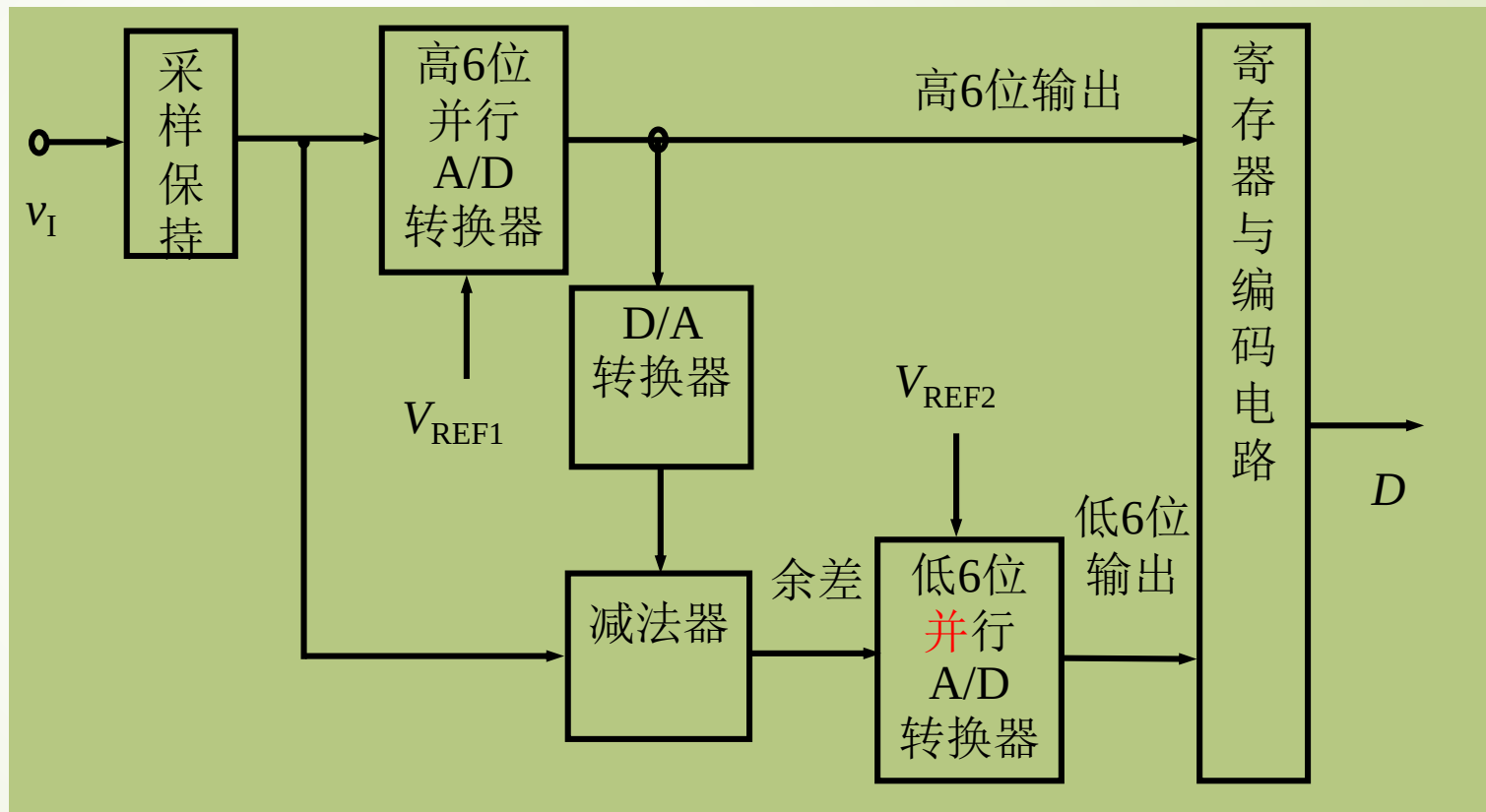


二、串并行A/D（两步A/D）

分段并行12位A/D:

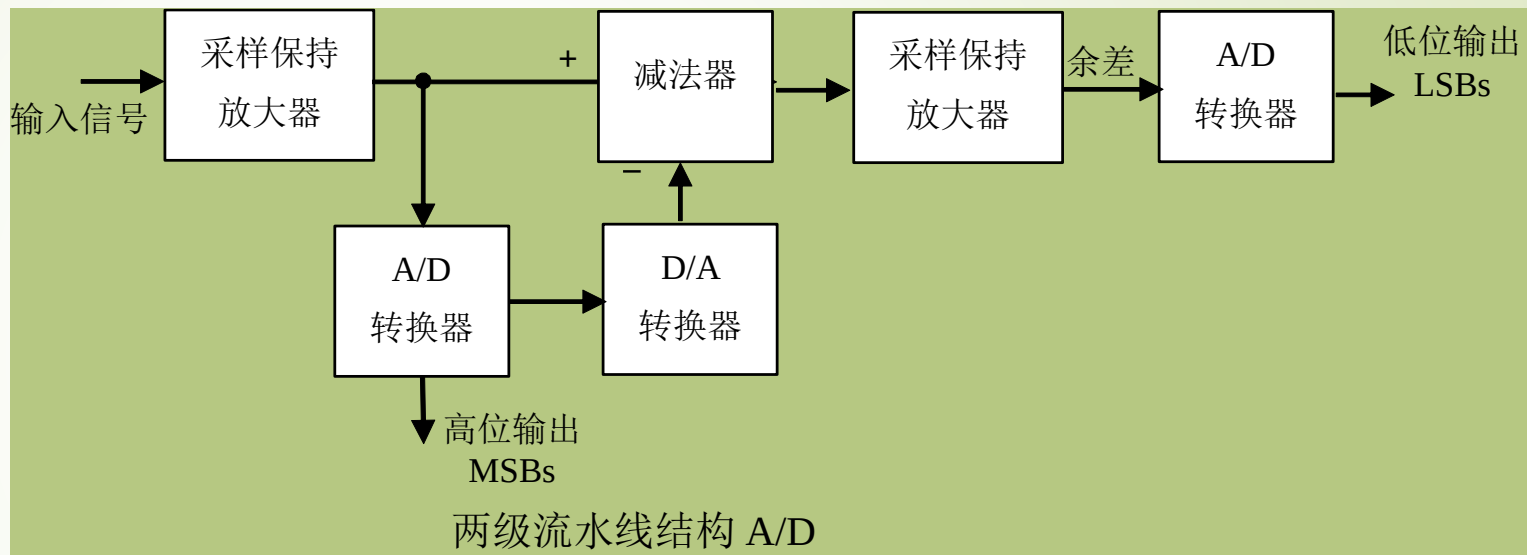
特点:

元件少 $2(2^6-1)$
速度下降不多



三、流水线 A/D

- 用两步A/D实现的流水线结构



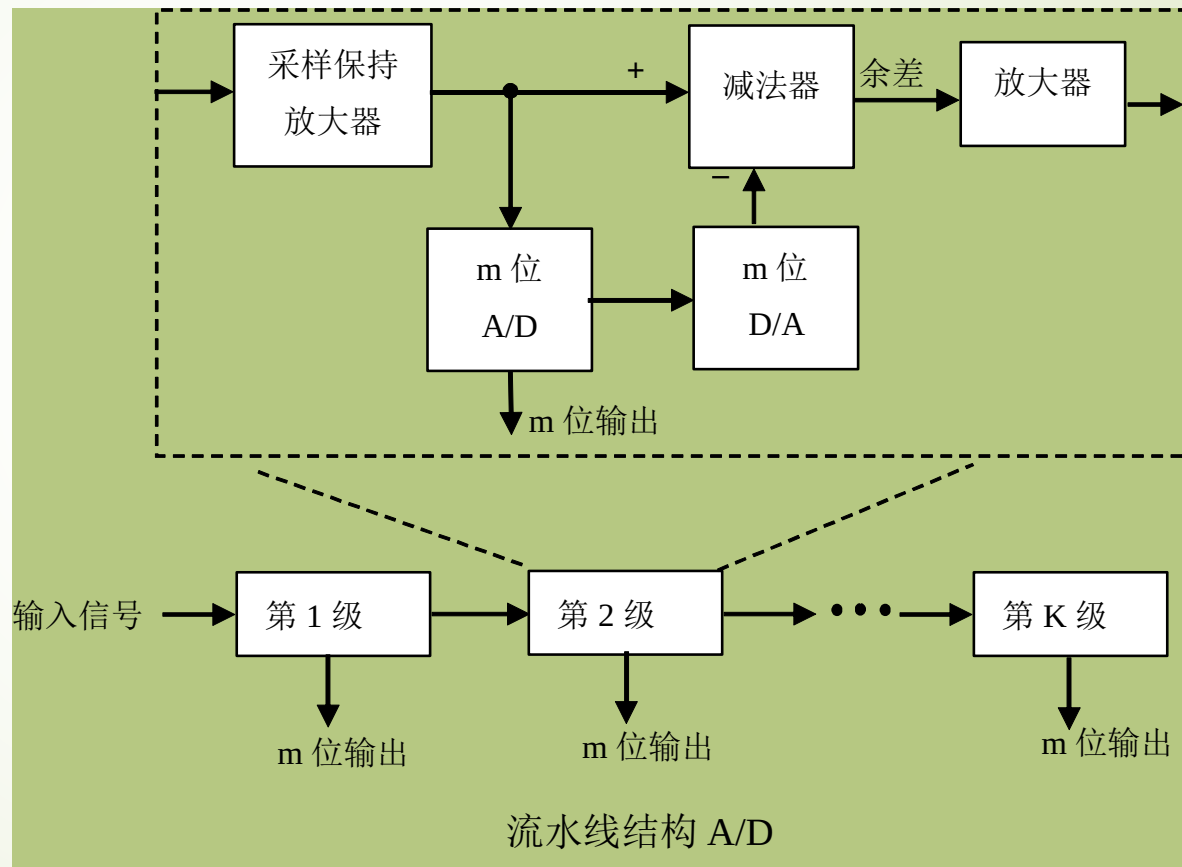
- 在减法器 and 低位ADC之间放了一个采样保持放大器，则余差在低位转换开始之前被保存
- 前端采样保持放大器、高位A/D、D/A及减法器可以在低位A/D进行前一个操作时开始处理下一个采样，从而具有加速转换的潜力

三、流水线 A/D (续)

- 一般流水线结构

特点:

低复杂度
高速
高精度



四、逐次逼近A/D

1. 组成

2. 工作原理

(1) 转换前: 寄存器清零

$$D=0, v_A=0$$

(2) 转换信号到来

(3) 第一步:

控制逻辑将寄存器最高位置1,

$$D_{n-1}=1, D=100\dots0$$

经D/A控制 $v'_{REF}=V_{REF}/2$, 与 v_I 比较: 若 $v_A > v_I \rightarrow v_C = H \rightarrow D_{n-1} = 0$

$$v_I = 0 \sim \frac{1}{2}V_{REF}$$

(4) 第二步:

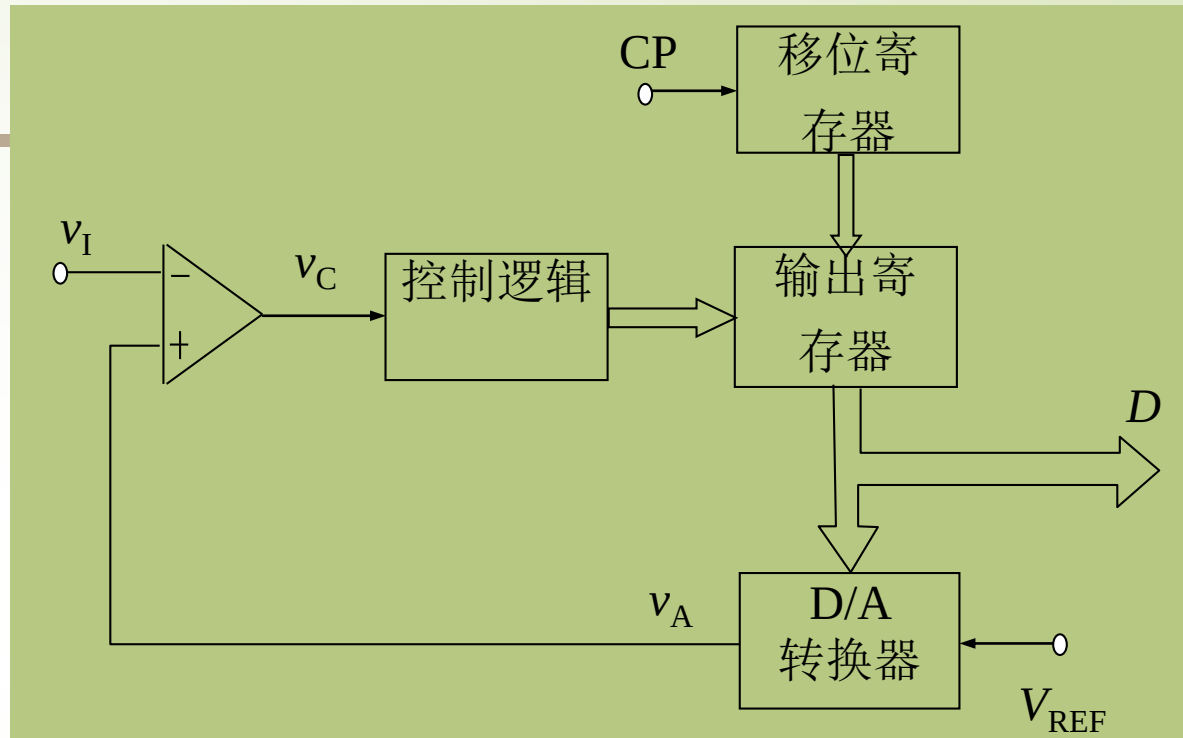
$$D_{n-2}=1, D=*100\dots0$$

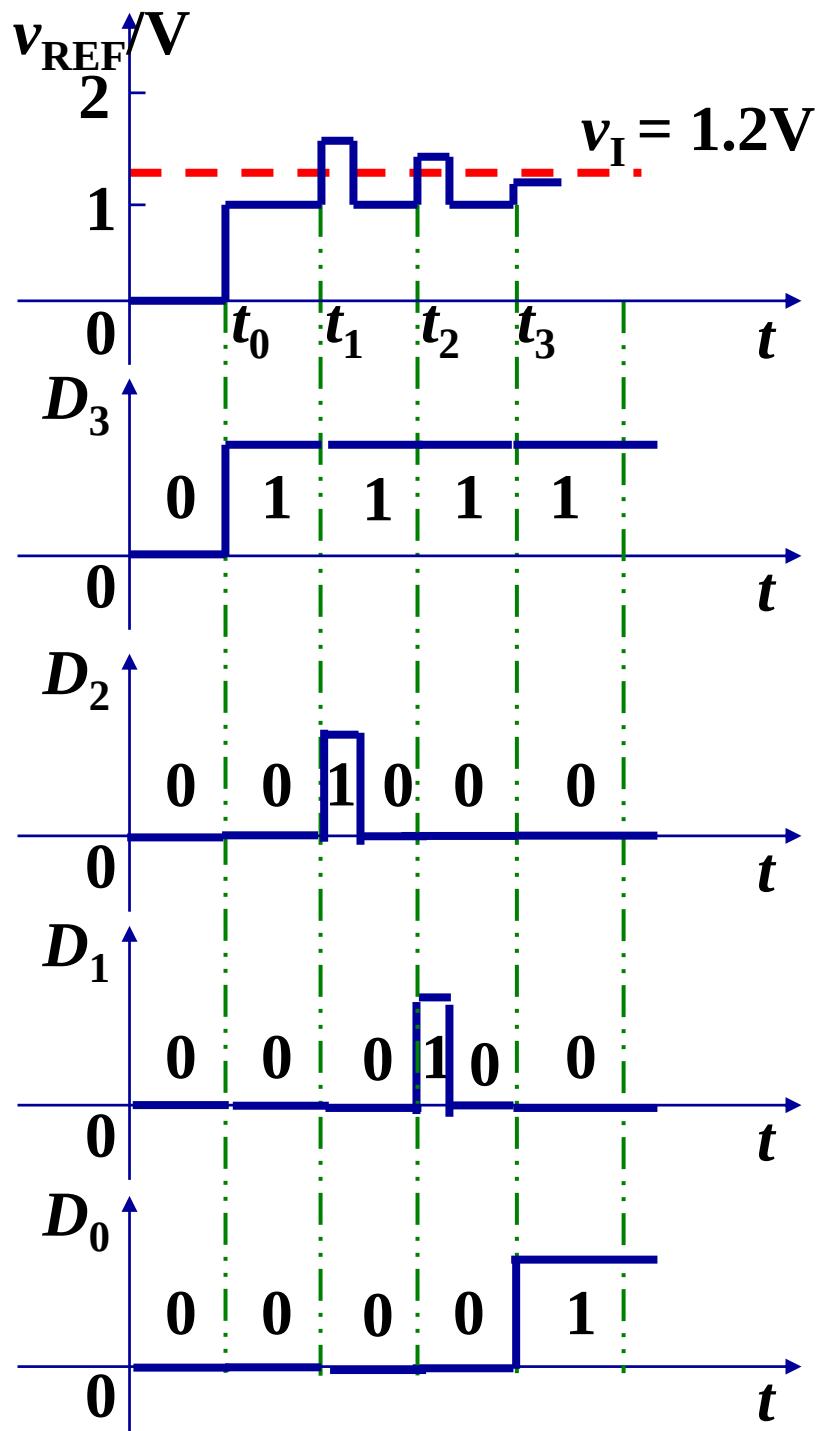
.....

第 n 步: $D_0=1$

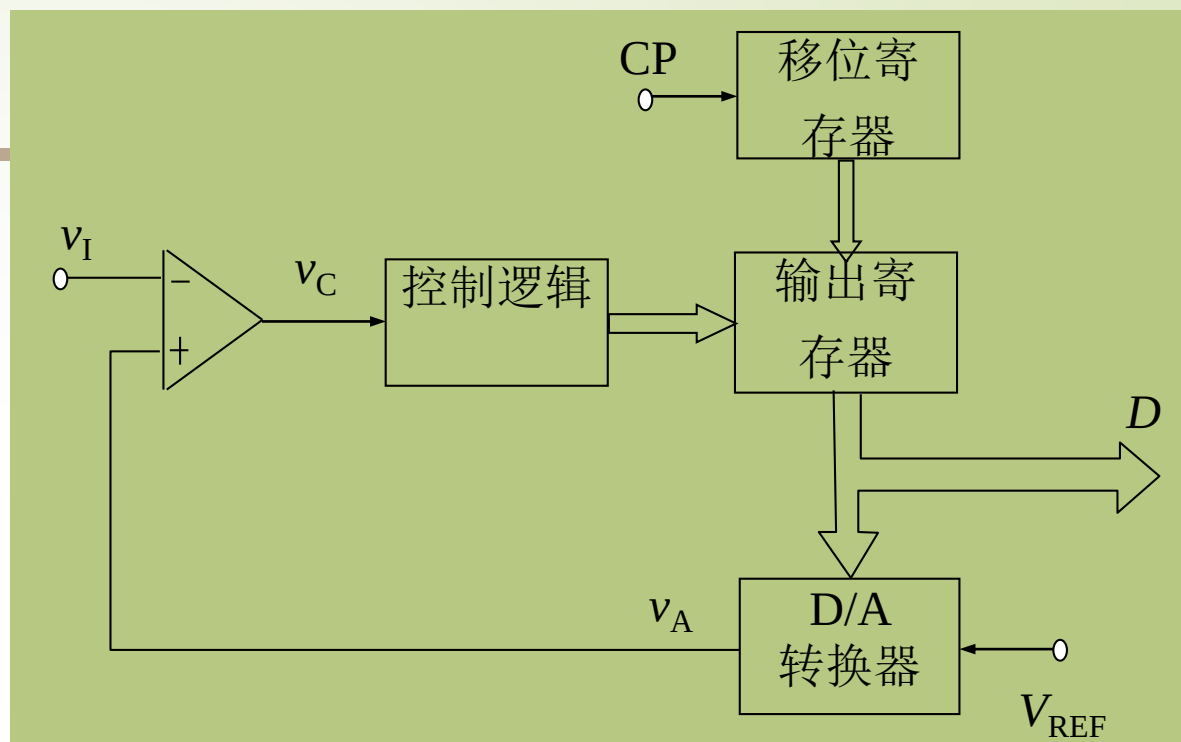
若 $v_A < v_I \rightarrow v_C = L \rightarrow D_{n-1} = 1$

$$v_I = \frac{1}{2}V_{REF} \sim V_{REF}$$





A/D转换器的基本电路



特点:

优点: 元件少、功耗低

缺点: 高精度时速度慢（比较 n 次）

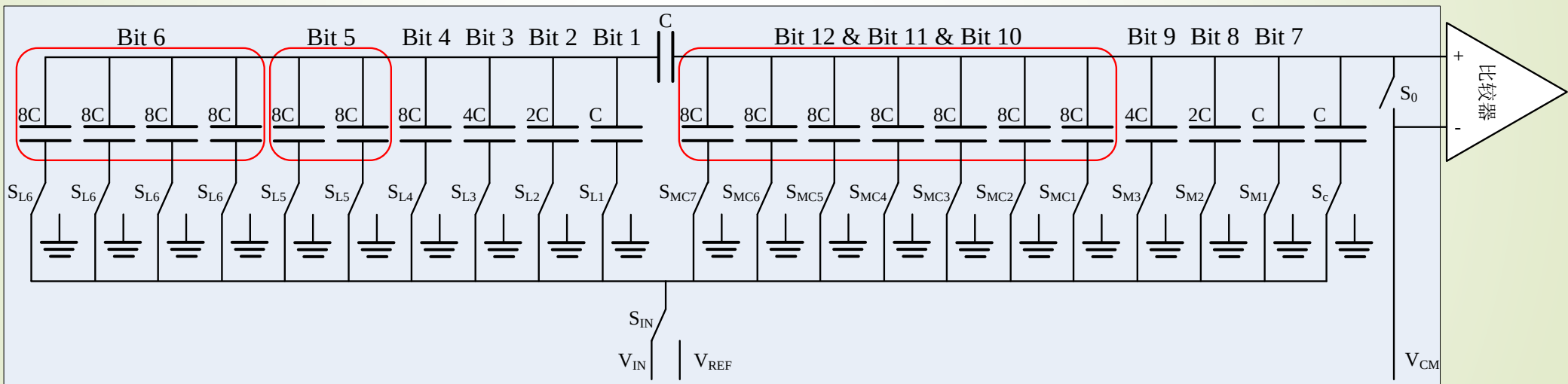
适于: 低速高精度、低功耗（独立结构）

高速、低功耗（混合结构）

四、逐次逼近A/D（续）

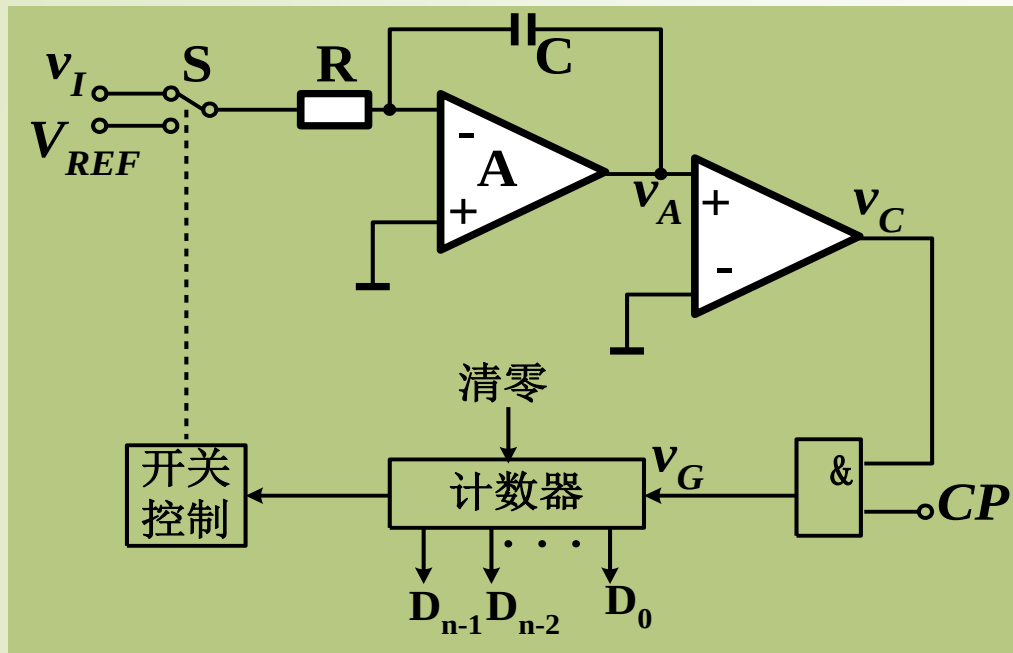
- 逐次逼近A/D中的电容型D/A*

元件的匹配度将线性限制在12 bit左右

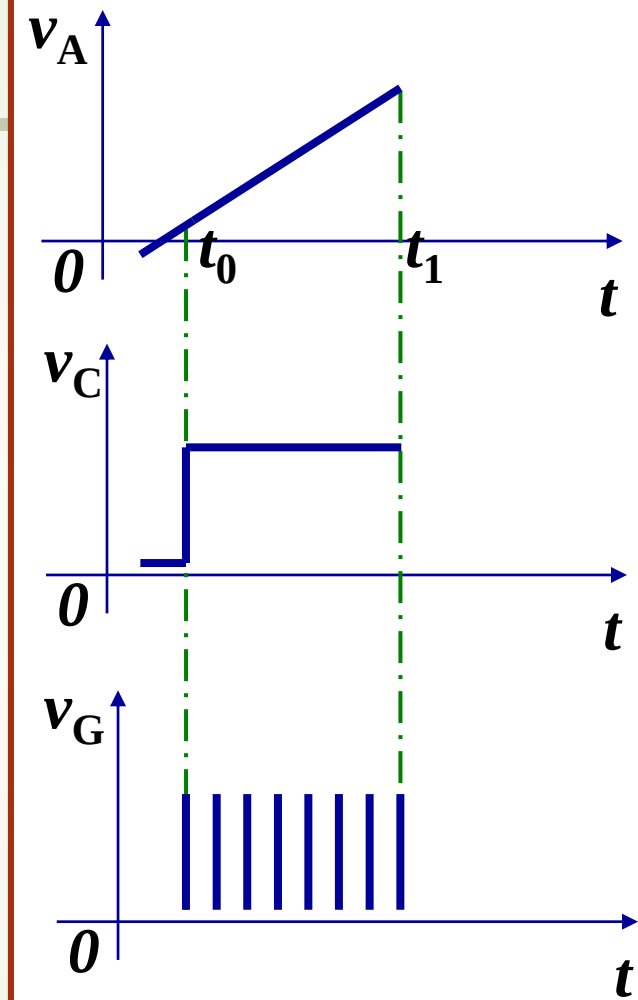


分段电容型D/A

五、双斜率积分型A/D



$$v_A = -\frac{v_I}{RC}t$$



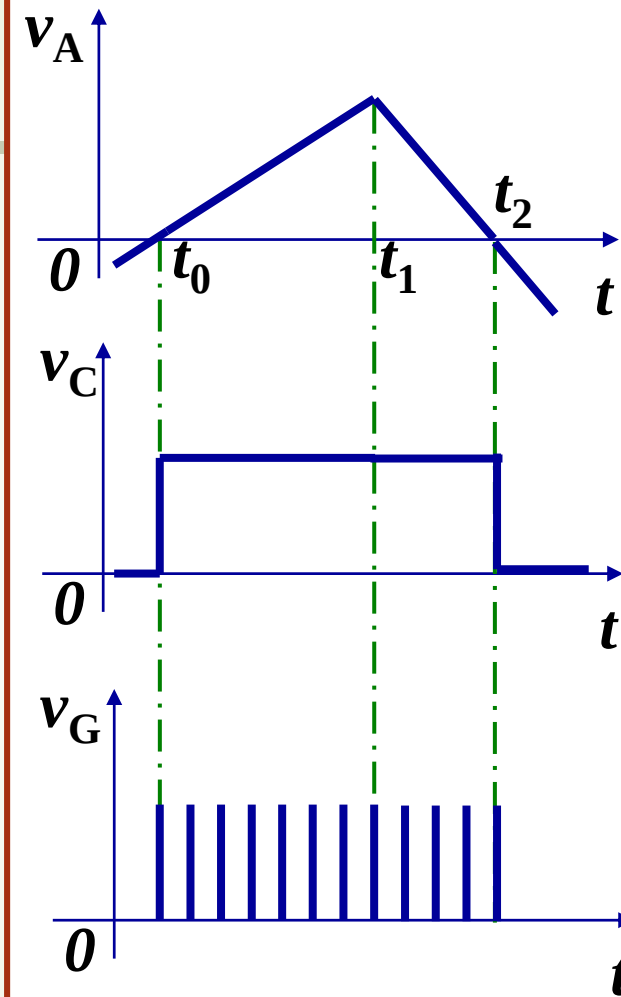
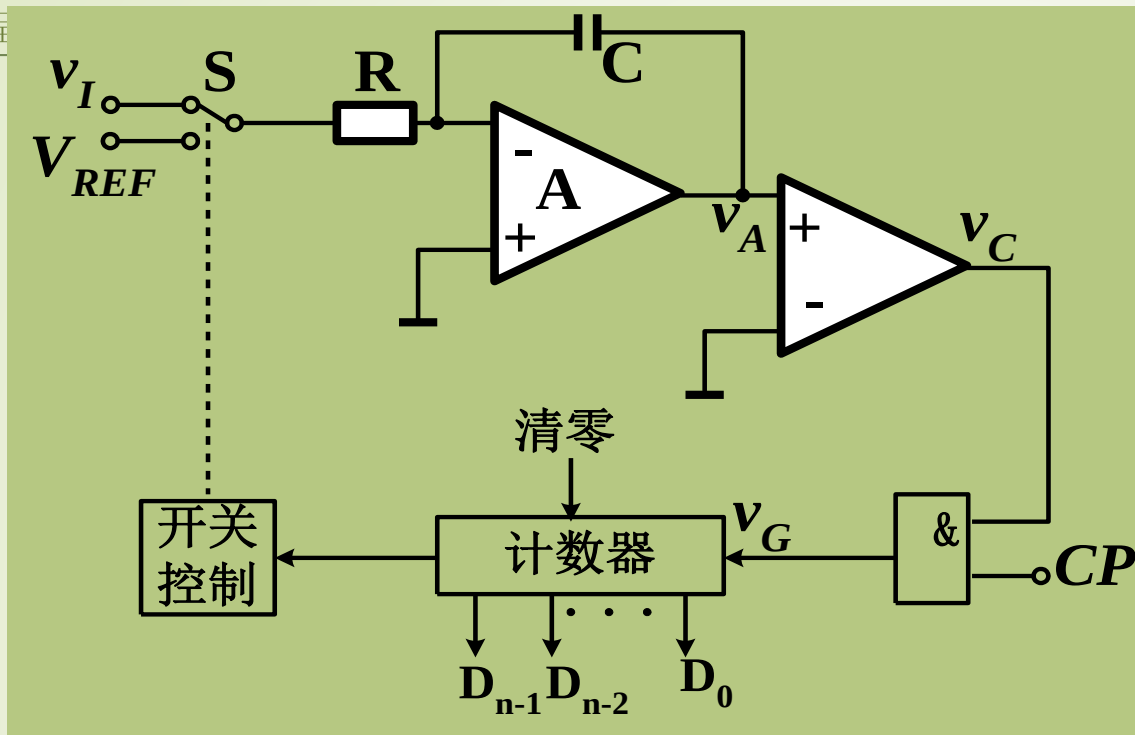
1. 组成

2. 原理

第一阶段：（对 v_I 积分） 设 $v_I < 0$ ；

清零, $v_A < 0$; S接 v_I , 对 v_I 积分 $\rightarrow v_A \uparrow \rightarrow t = t_0$ 时 $v_C = H \rightarrow$ 与门打开 $\rightarrow$ 对CP计数

$t = t_1$: 计数器从 $11\dots1 \rightarrow 00\dots0$ 溢出 $\rightarrow$ 开关控制 $\rightarrow$ S接 V_{REF}



第二阶段：（对 V_{REF} 积分）

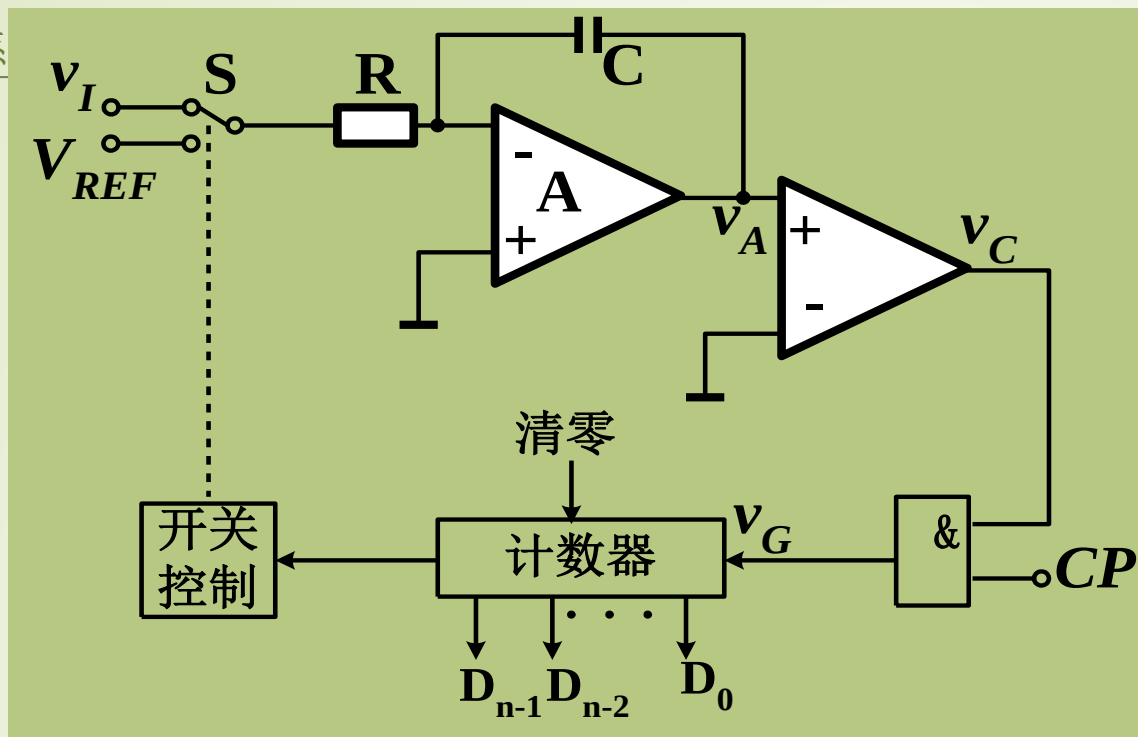
V_{REF} ：与 v_I 反极性，且 $|V_{REF}| > |v_I|$

$t_1 \sim t_2$ ：对 V_{REF} 积分 $\rightarrow v_A \downarrow$ （快！）

$$v_A = -\frac{V_{REF}}{RC}t$$

$t = t_2$ ： $v_A = 0$ ，比较器翻转 $v_C = L \rightarrow$ 与门关闭 $\rightarrow$ 计数器计数停止

$$D = D_{n-1}D_{n-2} \dots D_1D_0$$



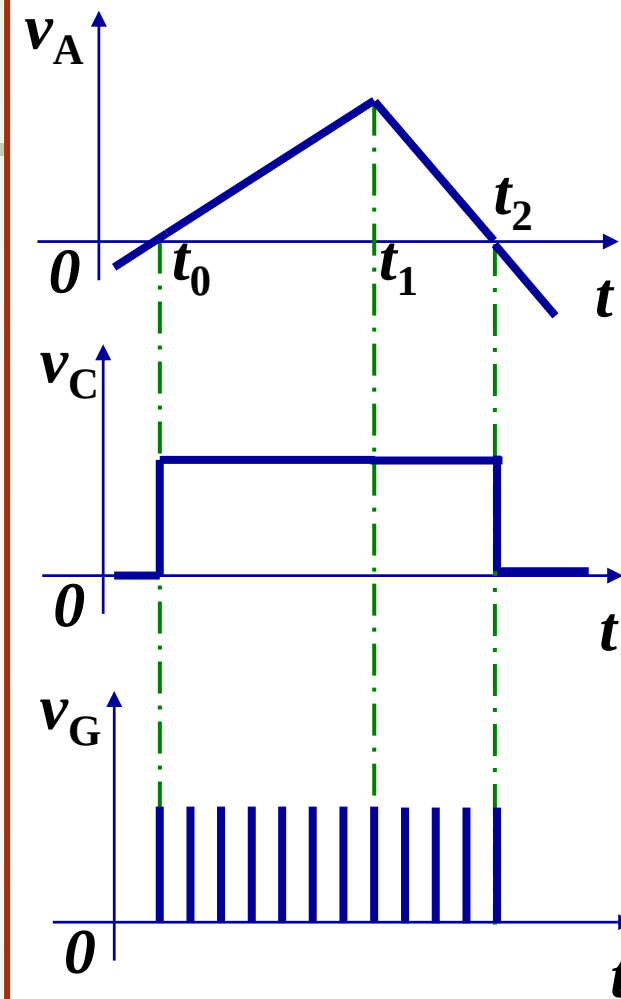
计算:

$t_0 \sim t_1$: 计数器从 $00\dots0 \rightarrow 11\dots1 \rightarrow 00\dots0$

$$T_1 = 2^n T_{CP} = t_1 - t_0 \quad v_A(t_1) = -\frac{v_I}{RC} 2^n T_{CP}$$

$t_1 \sim t_2$: D个脉冲 $T_2 = DT_{CP} = t_2 - t_1$

$$v_A \text{ 变化 } -v_A(t_1) \quad -v_A(t_1) = -\frac{V_{REF}}{RC} DT_{CP} = \frac{v_I}{RC} 2^n T_{CP}$$



$$D = -\frac{v_I}{V_{REF}} 2^n$$

五、双斜率积分型A/D（续）

优点：对R、C、CP要求低（只要两次积分的积分常数不变）

抗干扰能力强

缺点：转换速度慢（最大 $2^n \cdot 2T_{CP}$ ）；

精度受计数器位数、运放、比较器的零点漂移，时钟频率的波动，积分电容漏电及开关导通电阻的差异等影响

第9章 基本要求

1. 掌握A/D、D/A基本原理（采样定理，量化方法）
2. 掌握A/D、D/A主要技术指标含义
3. D/A：
掌握倒T型电阻网络、权电流和权电容网络电路形式、原理、分析计算方法
4. A/D：
掌握一般过程（四步：采样、保持、量化、编码）
了解采样保持电路的组成、作用
掌握并行、逐次逼近、双斜率积分型A/D的组成、原理、特点